

Thème 5 — Rendement et bilan de matière complet

Jusqu'ici la réaction était supposée *totale*. En réalité, pertes, réactions secondaires ou équilibre incomplet font qu'on obtient *moins* de produit que prévu : c'est ce que mesure le **rendement**. Ce dernier thème réunit toutes les mécaniques de la fiche en un bilan complet.

À retenir : rendement d'une réaction

$$R = \frac{n_{\text{réel}}}{n_{\text{théorique}}} \times 100 \quad (\%) \quad \Longleftrightarrow \quad n_{\text{réel}} = \frac{R}{100} \times n_{\text{théorique}}.$$

$n_{\text{théorique}}$: quantité *maximale* de produit prévue par la stoechiométrie (à partir du **limitant**); $n_{\text{réel}}$: quantité *effectivement* obtenue (mesurée). Comme $m = nM$, on a aussi $R = m_{\text{réel}}/m_{\text{théorique}}$.

Méthode — l'organigramme universel d'un bilan de matière

1. **Pondérer** l'équation (Thème 1).
2. **Convertir** toutes les données en moles : $n = m/M$, $n = V/V_m$, $n = CV$ (Thème 2).
3. **Identifier le réactif limitant** : plus petit n_i/ν_i (Thème 4).
4. **Calculer les quantités théoriques** de produits à partir du limitant (Thème 3).
5. **Appliquer le rendement** : $n_{\text{réel}} = \frac{R}{100} n_{\text{théorique}}$.
6. **Reconvertir** dans l'unité demandée ($m = nM$, $V = nV_m$, $C = n/V$) et conclure.

Exemple : rendement d'une fermentation

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$: à partir de 0,5 mol de glucose, la théorie prévoit $n_{\text{théo}}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 1$ mol. Si l'on n'obtient que 0,25 mol d'éthanol :

$$R = \frac{0,25}{1} \times 100 = 25 \, \%.$$

Piège : un excès de réactif ne garantit pas 100 %

Mettre un réactif en *grand excès* permet au mieux de consommer tout le limitant, mais n'agit **pas** sur les pertes : le rendement réel peut rester faible. Et attention : le rendement se calcule toujours *par rapport au réactif limitant*, jamais à un réactif en excès.

Remarque : moles ou grammes ?

Le rendement est un *rapport sans unité* : on peut le calculer avec des moles *ou* avec des masses (le M se simplifie), à condition de comparer la même espèce, réel *vs* théorique.